

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Analisis Log Autentikasi SSH untuk Deteksi Percobaan Login Tidak Sah (Brute Force)



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Pertemuan 12 (P12) dengan judul "Mahasiswa Mampu Membuat Rekomendasi Berdasarkan Analisis Log Keamanan" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Keamanan Informasi (PDKI) yang diampu oleh Bapak Muhamad Ainurohman.

Materi praktikum ini berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan koneksi remote ke server menggunakan protokol SSH melalui aplikasi PuTTY dan WinSCP, kemudian membaca dan menganalisis berkas log autentikasi (auth log) untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, seperti percobaan login yang gagal secara berulang (indikasi serangan brute force). Berdasarkan hasil analisis tersebut, mahasiswa dituntut mampu menyusun rekomendasi tindakan pengamanan yang sesuai.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dalam memahami proses monitoring dan analisis log keamanan pada sistem.

Jepara, Juli 2026

Penulis

Rizki Slamet Aryanto

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem informasi tidak hanya bergantung pada pemasangan perangkat keamanan seperti firewall, tetapi juga pada kemampuan administrator dalam memonitor dan menganalisis catatan aktivitas sistem yang dikenal dengan istilah log. Log keamanan merekam berbagai kejadian pada sistem, termasuk aktivitas login, baik yang berhasil maupun gagal. Analisis terhadap log ini sangat penting untuk mendeteksi potensi ancaman sedini mungkin, seperti percobaan akses ilegal yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Pada praktikum P12 ini, mahasiswa diminta melakukan koneksi ke server menggunakan protokol SSH (Secure Shell) melalui aplikasi PuTTY dan WinSCP, kemudian mengambil dan menganalisis berkas log autentikasi SSH (auth.log) pada server tersebut. Dari hasil analisis, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi pola-pola mencurigakan, misalnya percobaan login berulang dari alamat IP yang sama dalam rentang waktu singkat, yang mengindikasikan adanya serangan brute force terhadap layanan SSH.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, mahasiswa kemudian menyusun rekomendasi mitigasi yang tepat guna meningkatkan keamanan server, sehingga praktikum ini tidak hanya melatih kemampuan teknis membaca log, tetapi juga kemampuan analitis dalam mengambil keputusan keamanan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan koneksi remote ke server menggunakan SSH melalui PuTTY dan WinSCP?
2. Bagaimana cara membaca dan menganalisis log autentikasi SSH pada server?
3. Pola aktivitas seperti apa yang mengindikasikan adanya percobaan serangan pada log tersebut?
4. Rekomendasi keamanan apa yang tepat diberikan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan

5. Mahasiswa mampu melakukan koneksi SSH ke server menggunakan PuTTY dan WinSCP.
6. Mahasiswa mampu membaca dan menginterpretasikan isi log autentikasi SSH (auth.log).
7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikasi serangan brute force dari pola log.
8. Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi mitigasi keamanan berdasarkan hasil analisis.

1.4 Manfaat

9. Memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya monitoring log dalam keamanan sistem.
10. Melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam membaca data log dan mengambil kesimpulan keamanan.
11. Menjadi bekal keterampilan dasar sebagai administrator sistem/jaringan di dunia kerja.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Log Keamanan (Security Log)

Log keamanan adalah catatan digital yang dihasilkan oleh sistem operasi maupun aplikasi yang berisi informasi mengenai kejadian-kejadian penting pada sistem, seperti proses login, logout, perubahan konfigurasi, hingga percobaan akses yang gagal. Pada sistem operasi berbasis Linux, log terkait autentikasi umumnya tersimpan pada berkas `/var/log/auth.log` (untuk distribusi berbasis Debian/Ubuntu) atau `/var/log/secure` (untuk distribusi berbasis RedHat/CentOS). Analisis log secara rutin memungkinkan administrator mendeteksi anomali sebelum berkembang menjadi insiden keamanan yang lebih besar.

2.2 SSH (Secure Shell)

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan komunikasi data secara aman antara dua perangkat melalui jaringan yang tidak aman, dengan memanfaatkan enkripsi. SSH umum digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara remote melalui command line interface (CLI). Pada praktikum ini, aplikasi yang digunakan untuk melakukan koneksi SSH adalah PuTTY (untuk akses terminal/CLI) dan WinSCP (untuk transfer file serta pengelolaan berkas antara komputer lokal dan server secara grafis).

2.3 Serangan Brute Force

Serangan brute force merupakan salah satu metode serangan siber di mana penyerang mencoba menebak kombinasi username dan password secara berulang-ulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Pada layanan SSH, serangan brute force biasanya dapat dikenali dari log autentikasi yang mencatat banyak percobaan login gagal (failed password) dalam waktu singkat, sering kali berasal dari satu alamat IP yang sama atau dari sekumpulan IP yang mencurigakan.

BAB III ALAT DAN BAHAN

12. Laptop/PC dengan koneksi internet
13. Aplikasi PuTTY (SSH client) - diunduh dari <https://putty.org/index.html>
14. Aplikasi WinSCP - diunduh dari <https://winscp.net/eng/download.php>
15. Akses server (VPS) dengan layanan SSH aktif beserta kredensial (IP, port, username, password)
16. Berkas log autentikasi SSH (auth.log) pada server

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Koneksi ke Server Menggunakan PuTTY

17. Membuka aplikasi PuTTY yang telah terinstal pada laptop.
18. Memasukkan alamat IP server pada kolom "Host Name (or IP address)" dan port SSH (default 22) pada kolom "Port".
19. Memilih tipe koneksi "SSH" kemudian menekan tombol "Open".
20. Pada jendela terminal yang muncul, memasukkan username dan password server untuk melakukan autentikasi login.
21. Setelah berhasil login, terminal server dapat diakses untuk menjalankan perintah, salah satunya untuk membaca log.

Gambar 4.1 Proses login ke server melalui PuTTY menggunakan protokol SSH

4.2 Mengambil Berkas Log Menggunakan WinSCP

22. Membuka aplikasi WinSCP, kemudian memasukkan detail koneksi (Host name, port, username, password) yang sama dengan konfigurasi pada PuTTY.
23. Menekan tombol "Login" untuk terhubung ke server melalui protokol SFTP/SSH.
24. Menavigasi ke direktori /var/log/ pada panel sebelah kanan (sisi server).
25. Mencari dan mengunduh (drag/copy) berkas auth.log ke komputer lokal untuk dianalisis lebih lanjut.

Gambar 4.2 Pengambilan berkas auth.log dari server melalui WinSCP

4.3 Analisis Log Autentikasi SSH

Setelah berkas auth.log berhasil diperoleh, langkah selanjutnya adalah membaca isi log baik langsung dari terminal PuTTY menggunakan perintah berikut, maupun melalui teks editor pada komputer lokal:

```
cat /var/log/auth.log | grep "Failed password"
cat /var/log/auth.log | grep "Failed password" | awk '{print $11}' | sort |
uniq -c | sort -nr
```

Perintah pertama digunakan untuk menampilkan seluruh baris log yang mengandung kata kunci "Failed password", yaitu catatan percobaan login yang gagal. Perintah kedua digunakan untuk merekap dan mengurutkan alamat IP yang paling sering melakukan percobaan login gagal, sehingga dapat diketahui sumber yang paling mencurigakan.

26. Mengidentifikasi baris log yang menunjukkan percobaan login gagal (Failed password for ...).
27. Mencatat alamat IP, username yang dicoba, serta waktu kejadian dari setiap percobaan login gagal.
28. Merekap jumlah percobaan gagal per alamat IP untuk melihat pola pengulangan (indikasi brute force).
29. Membandingkan dengan log percobaan login yang berhasil (Accepted password) untuk memastikan tidak ada login sah dari IP yang mencurigakan.

Gambar 4.3 Cuplikan hasil pembacaan log auth.log yang menunjukkan percobaan login gagal berulang

BAB V HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI

5.1 Ringkasan Temuan Log

Berdasarkan hasil analisis terhadap berkas auth.log pada server, ditemukan sejumlah percobaan login SSH yang gagal secara berulang dalam rentang waktu yang berdekatan. Ringkasan temuan disajikan pada tabel berikut.

No	Alamat IP Sumber	Username yang Dicoba	Jumlah Percobaan Gagal	Indikasi
1	185.220.101.45	root	132	Brute force tinggi
2	103.145.12.88	admin	47	Brute force sedang
3	45.155.205.20	test, user, root	29	Percobaan multi-akun
4	192.168.1.10	rizki	2	Login sah (typo password)

Dari tabel di atas terlihat bahwa alamat IP 185.220.101.45 melakukan percobaan login gagal sebanyak 132 kali dengan target username "root" dalam waktu kurang dari satu jam, yang merupakan pola khas serangan brute force otomatis (menggunakan script/bot). Sementara itu, percobaan dari IP 192.168.1.10 dengan jumlah gagal yang sangat sedikit (2 kali) kemungkinan besar merupakan kesalahan pengetikan password oleh pengguna sah (administrator), bukan aktivitas serangan.

5.2 Rekomendasi Keamanan

30. Menonaktifkan login SSH menggunakan akun root secara langsung (mengatur PermitRootLogin no pada berkas /etc/ssh/sshd_config), sehingga penyerang tidak dapat langsung menargetkan akun root.
31. Mengganti port SSH default (22) dengan port lain yang tidak umum untuk mengurangi jumlah serangan otomatis yang menyasar port default.
32. Memasang dan mengaktifkan Fail2Ban, yaitu perangkat lunak yang secara otomatis memblokir (ban) alamat IP yang melakukan percobaan login gagal melebihi batas tertentu dalam rentang waktu tertentu.

33. Menerapkan autentikasi berbasis kunci (SSH key-based authentication) sebagai pengganti autentikasi password, karena jauh lebih sulit ditembus dengan metode brute force.
34. Membatasi akses SSH hanya dari alamat IP tertentu (whitelist) menggunakan firewall (UFW/iptables) apabila server hanya diakses dari lokasi yang tetap.
35. Mengaktifkan notifikasi/alert otomatis apabila terdeteksi jumlah percobaan login gagal yang melebihi ambang batas wajar.
36. Melakukan monitoring dan review log keamanan secara berkala, tidak hanya saat terjadi insiden.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis log keamanan merupakan langkah penting dalam mendeteksi potensi ancaman pada sebuah sistem. Melalui koneksi SSH menggunakan PuTTY dan WinSCP, mahasiswa berhasil mengakses dan menganalisis berkas auth.log pada server, serta mengidentifikasi adanya indikasi serangan brute force yang ditandai dengan banyaknya percobaan login gagal dari alamat IP tertentu dalam waktu singkat. Berdasarkan temuan tersebut, disusun sejumlah rekomendasi mitigasi seperti menonaktifkan login root, penggunaan Fail2Ban, autentikasi berbasis kunci, hingga pembatasan akses melalui firewall, guna meningkatkan keamanan server secara menyeluruh.

6.2 Saran

37. Analisis log sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal, tidak hanya ketika terjadi masalah.
38. Perlu adanya sistem monitoring otomatis (misalnya SIEM sederhana) agar anomali dapat terdeteksi lebih cepat.
39. Kredensial server (username dan password) sebaiknya diganti secara berkala dan tidak menggunakan kombinasi yang mudah ditebak.

DAFTAR PUSTAKA

PuTTY. (2026). Download PuTTY - a free SSH and Telnet client. Diakses dari <https://putty.org/index.html>

WinSCP. (2026). WinSCP Official Site: Download. Diakses dari <https://winscp.net/eng/download.php>

OpenSSH Project. (2026). OpenSSH Manual Pages - sshd_config. Diakses dari <https://www.openssh.com/>

Fail2Ban. (2026). Fail2Ban Documentation. Diakses dari <https://www.fail2ban.org/>